நினைவகத்தின் அலகு – Byte – என்பதாகும்.

'0' – Bit (பிட்), 'I' Bit (பிட்) என ஏற்கனவே (இயந்திர மொழியில்) பார்த்திருக்கிறோம்.

பிற அளவீடுகளில் உள்ளது போலவே இதிலும் அளவீடு வாய்ப்பாடு உள்ளது.

இதன் வாய்ப்பாடு:

10MM = 1CM என்பது போல்... தோராயமாக 10 Bits = 1 byte என்று கூறலாம்

மிகச் சரியாக 8 Bits = 1 byte

அட்டவணை 9.2: சேமிப்பு அலகு–வாய்ப்பாடு	
0	பிட்
1	பிட்
8 பிட்டுகள்	1 பைட்
1024 பைட்	1 கிலோ பைட் (kilo byte)
1024 கி.பை	1 மெகா பைட் (mega byte)
1024 மெ.பை	1 ஜிகா பைட் (giga byte)
1024 ஜி.பை	1 டெரா பைட் (terra byte)

எனப் பிட்டுகளில் ஆரம்பித்து, டெரா பைட் வரை இந்த அலகு வளர்ந்துள்ளது. இதற்கு மேலும் உள்ளது.

9.6.3 கட்டுப்பாட்டகம் (Control Unit):

பொதுவாகக் கணினி பல்வேறு வேலைகளை (நாம் இடும் கட்டளைகளை) செய்கின்றது. அதே போல் பல உபகரணங்களையும் தன்னோடு இணைத்துச் செயலாற்றுகிறது. இந்நிலையில் இவை அனைத்தையும் கண்காணிக்க, கட்டுப்படுத்த அமைக்கப்பட்ட ஓர் அமைப்புதான் இந்தக் கட்டுப்பாட்டகம்.

கணினியில் உள்ளீட்டு கருவியாக விசைப்பலகை, சுட்டி ஆகியவையும், வெளியீட்டு கருவிகளாக நினைவகம், அச்சுப்பொறி ஆகியவையும்,சேமிப்புநினைவகங்களாகவன்வட்டு, பேனா சேமிப்பான் மற்றும் சேமிப்பு அட்டையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவையனைத்தும் கணினியோடு (CPU)–மின்வடங்களின் மூலம் இணைக்கப்படுகிறது. இவைகளை எவ்வாறு கட்டுப்பாட்டகம் கட்டுப்படுத்துகிறது என்பதைச் சுருக்கமாகப் பார்ப்போம்.

9.6.3.1 உள்ளீட்டு கருவி – கட்டுப்பாடு:

(எ.கா) விசைப்பலகை மூலம் நாம் கணினிக்குத் தகவல்களைத்தரும்போது,அதிவேகமாகத்தட்டச்சு செய்வதாக வைத்துக் கொள்வோம். அச்சமயத்தில் ஒரே நேரத்தில் 4 அல்லது 5 எழுத்துக்களின் பொத்தான்கள் அழுத்தப்பட, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு கணினிக்குள் நுழைய முயற்சி செய்யும். அந்நேரத்தில் கணினி யாரை அனுமதிப்பது எனத் தடுமாறும். அப்போது இந்தக் கட்டுப்பாட்டகம் செயல்பட்டு, பொறுப்பைத் தன் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக் கொண்டு, யாரையும் அனுமதிக்காமல் 'கிக்.....கிக்....கிக்' என ஒலி எழுப்பும். அப்போது ஏதோ நாம் தவறு செய்கிறோம் என அறிந்து கொள்ளலாம். இதன் மூலம் கட்டுப்பாட்டகம் உள்ளீட்டு கருவியின் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

9.6.3.2 வெளியீட்டு கருவி – கட்டுப்பாடு:

எ.கா: கணினியின் அக நினைவகத்தில் (RAM) 50 பக்கங்கள் கொண்ட ஓர் தகவல் தயாராக உள்ளது. அதனைத் தற்போது ஓர் அச்சுப்பிரதி எடுக்க வேண்டும் எனக் கொள்வோம். அதற்கான கட்டளை வழங்கப்படுகிறது. தற்போது 'RAM' -ல் இருக்கும் இந்த 50- பக்கங்களும் அச்சுப்பொறிக்கு (Printer) செல்ல முயற்சிக்கும். ஆனால் அது சாத்தியமில்லை. ஏனென்றால் கணினியை அச்சுப்பொறியோடு இணைத்திருக்கும் வடம் மூலம் (Bus (or) PORT), ஒரே சமயத்தில் எத்தனை வரிகள் செல்ல முடியுமோ, அது மட்டும்தான் செல்ல வேண்டும். ஆக இங்கேயும் கட்டுப்பாட்டகம், கட்டுப்பாட்டைத் தன் வசம் எடுத்துக் கொண்டு, ஒரு நேரத்தில் எத்தனை வரிகள் வடம் மூலம் அனுப்ப முடிகிறதோ அதனை அச்சுப்பொறிக்கு அனுப்பும். இவ்வாறாக கட்டுப்பாட்டகம் வெளியீட்டுக் கருவியின் செய்லபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

9.6.3.3 உள்ளீடு – வெளியீடு கருவி – கட்டுப்பாடு

எ.கா : புறச் சேமிப்பானான பேனா சேமிப்பானில் திரைப்படம் ஒன்று உள்ளது. அதைக் கணினித் திரையில் காண வேண்டும். இதற்கான கட்டளை கொடுத்தால், அந்த முழுப்படமும் 'RAM'-ற்கு வர முற்சிக்கும். இங்கும் மேற்கூறிய வகையில்தான் இந்த USB – (Universal Serial Bus) குறிப்பிட்ட வடம் மூலம் 'RAM'- உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இங்கேயும் இந்தக் கட்டுப்பாட்டகம் செயல்பாட்டைத் தன்வசம் எடுத்துக்கொண்டு சிறிது-சிறிதாக 'RAM'-க்கு அனுப்பும். இவ்வாறாகக் கட்டுப்பாட்டகம் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு சாதனங்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.

ஆகக் கட்டுப்பாட்டகமானது உள்ளீடு, வெளியீடு மற்றும் உள்ளீடு & வெளியீடு சாதனங்களின் செயல்பாட்டோடு, கணினியில் நடக்கும் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. கட்டுப்பாட்டகத்தின் ஒப்புதல் இல்லாமல் கணினியில் எச்செயல்பாடும் நடைபெறாது.

கட்டுப்பாட்டகம் – 'குடும்பத் தலைவர்' போன்றது..

EE_Tamil_Chapter09.indd 186 11/10/2020 1:15:59 PM